V19.8 髋后伸训练

SageMotion Hub App 操作指南 | 1_19_8vibrant | build 901800 | 2026-11-11

App 与独立查看器同步升级。训练记录使用 CSV，逐帧保留动态信号、状态和事件。

01 导入 App 与连接节点

停止旧 App，导入 IMU_Hip_Extension_Feedback_v1_19_8vibrant.zip，选择 IMU Hip Extension Feedback V19_8vibrant。核对版本 1_19_8vibrant，以及 App 描述中的 build 901800。Hub 可能自行生成 version_id，请以描述中的 build 区分修订。

按当前配置顺序指定 right_thigh、left_thigh、pelvis 和 vibration_monitor，共四个采集节点。原有反馈节点用作第四个采集节点，不需要新增硬件；反馈列表为空，同一 MAC 不要重复绑定。

设置 Training Leg、Feedback Enabled、试次名称和保存位置。默认试次名称为 IMU_Hip_Extension_Feedback_v1_19_8vibrant_1；保存格式为 CSV。

02 打开新版查看器

双击外层的 start_v19_8_viewer.cmd，或「開啟V19_8vibrant查看器.cmd」。也可将 Fast_IMU_Training_Viewer_v19_8.zip 解压至同一文件夹后启动。查看器不在 Hub 导入 ZIP 内。

独立程序为 fast_imu_training_viewer_v19_8.py，通用入口 fast_imu_training_viewer.py 也已同步。默认 Hub IP 为 192.168.137.1，WebSocket 端口为 5678，状态 API 端口为 80。窗口标题显示 V19.8，底部状态栏显示查看器版本及 Hub 当前 App 的版本标识。

运行环境需要 Python 3、Tkinter 和 websocket-client。启动脚本优先使用 C:\Python39\python.exe，否则使用 PATH 中的 python；依赖须安装在实际运行查看器的环境中。

03 启动、校准与评估

在 Hub 页面点击 Start。先保持自然站立，使姿态连续稳定 2 秒完成校准，再开始自然行走。默认先进行 60 秒无训练震动的能力评估，随后自动进入训练。查看器会显示等待启动、站立校准和能力评估提示。

传感器移位后应停止 App 并重新校准。校准检查姿态稳定性，不能判断佩戴姿势是否符合解剖学要求。

训练、记录与断流处理

蓝线：有符号髋后伸角度 | 绿线：当前目标 | 红点：记录到的震动命令事件

04 默认训练规则

以正的后伸角度 E 和目标 T 为例：先回到 E <= 0 并保持 200 ms，再在 E >= T 连续保持 30 ms，发出一次奖励短震。每次后伸最多一次；回到中立侧并保持 200 ms 后，才能准备下一次奖励。

默认短震为 0.2 秒、强度 2；单次请求时长限制为不超过 0.25 秒。请求参数不等同于电机实测时长。启动和停止使用 sensor_vibration_on/off 接口，Hub SDK 必须支持这两个接口。

能力评估采用有效后伸片段峰值的第 75 百分位，向下取整，默认目标限制为 1 至 15 度。训练窗口默认 60 秒，至少 8 个有效片段且峰值达标率达到 80% 时，目标增加 1 度，最高 15 度。目标升级不发送额外震动。

05 记录内容与类型修正

保留 155 个动态记录字段，包括角度、动态目标、校准与采集状态、训练统计和震动事件。固定配置和重复字段不再逐行写入。v19.8 包含自适应统计值、震动记录初始值的浮点类型修正，避免 Hub 逐帧报告类型不符。

第四节点独立保存原始三轴加速度、传感器时间、Hub 到达时间、RMS 和命令起止事件。默认 RMS 检测阈值为 0，仅记录信号；实测状态 -1 表示未知。命令记录、加速度候选和物理电机响应应分别理解。

历史字段 adaptive_eval_target_phase_sec 在训练模式下表示有效片段计数；本版保留数值含义，仅统一输出为浮点类型。

06 有窗口但没有曲线

先查看顶部提示：READY 或 CONFIGURE 表示尚未开始采集，需在 Hub 页面完成配置并点击 Start；姿态无效时检查三个姿态节点。查看器断开后会重连，App 重启后会重新订阅；运行中断流会显示红色提示。

若 Hub 日志出现 Sensor data packet numbers have diverged beyond recovery，随后持续 Fail to fetch sensor data，说明 Hub 采集驱动已失同步。停止 App，重启并重新连接传感器后再运行；仍无法恢复时重启 Hub。按当前配置，sensor 3 对应 vibration_monitor，应优先检查该节点。

重新订阅无法恢复驱动内部同步缓存。版本升级和离线检查也不代表已完成实际 Hub、电机及数据持续性的验证；新试次开始后，应确认角度和时间持续更新。